

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 2

Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

1 Biên độ

- Độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng
- Ký hiệu: A
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào điều kiện kích thích
- Đơn vị: m, cm, mm, ...

2 Tần số góc

- Ký hiệu: ω
- Luôn dương
- Không phụ thuộc vào t
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: rad/s

3 Chu kỳ

- Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần
- Ký hiệu: T
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: s

- Công thức:

$$T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{2\pi}{\omega}$$

Δt : Thời gian mà dao động xảy ra (s)
 N : Số dao động mà xảy ra trong thời gian đó

4 Tần số

- Số dao động mà vật thực hiện trong một giây
- Ký hiệu: f
- Phụ thuộc vào đặc tính của hệ, môi trường, ...
- Đơn vị: Hz ($= \frac{1}{s} = s^{-1}$)
- Công thức:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{N}{\Delta t} = \frac{\omega}{2\pi}$$

II Pha dao động

$$\phi = \omega t + \varphi$$

$\Rightarrow \phi$ là hàm số bậc nhất theo t

$$\omega = \tan\left(\frac{\phi}{t}\right)$$

Chú ý: $-\pi \leq \phi \leq \pi$

III Độ lệch pha

1 Độ lệch pha của một dao động tại hai thời điểm

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1 \\ &= (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi) \\ &= \omega t_2 - \omega t_1 \\ &= \omega(t_2 - t_1) \\ &= \omega \times \Delta t \\ \Rightarrow \boxed{\Delta\phi = \omega \times \Delta t}\end{aligned}$$

2 Độ lệch pha của hai dao động cùng phương, cùng tần số ở một thời điểm

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1 \\ &= (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) \\ &= \varphi_2 - \varphi_1 \\ \Rightarrow \boxed{\Delta\phi = \varphi_2 - \varphi_1}\end{aligned}$$

Chú ý: $\varphi_1 > \varphi_2 \Rightarrow$ Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2

$\varphi_1 < \varphi_2 \Rightarrow$ Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2

$\varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow$ Hai dao động cùng pha (đồng pha)

$\varphi_1 = \varphi_2 \pm \pi \Rightarrow$ Dao động 1 ngược pha với dao động 2

$$\boxed{\varphi = \pm \arccos\left(\frac{x_0}{A}\right)}$$

$$\text{Vị trí của vật} \begin{cases} \varphi > 0, & \text{Vật chuyển động theo } -Ox \\ \varphi < 0, & \text{Vật chuyển động theo } +Ox \\ \varphi = 0, & \text{Vật ở điểm ban đầu} \end{cases}$$